



web: tzbsystems.cz

Vypracoval: Ing. Vojtěch Procházka
Mob: +420 777 960 025
e-mail: info@tzbsystems.cz

Zodpovědný projektant: Ing. Vojtěch Procházka

Číslo zakázky: 2026_00016
Stupeň dokumentace: DPS
Měřítko: -
Formát: A4
Datum: 05/2026

Název akce: Stavební úpravy a změna užívání objektu

Místo stavby: č.p. 106, Mírové náměstí, Ústí nad Labem, 400 01 - Element gym

Investor: SC Fitness - Element CZ, s.r.o. Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2

Profese: D.1.4.a Vytápění

Číslo paré: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Název výkresu: TECHNICKÁ ZPRÁVA

Číslo výkresu: 01

OBSAH:

1. Úvod.....	4
2. Podklady projektu	4
3. Návrhové podmínky	4
3.1.Zimní klimatické podmínky	4
3.2.Letní klimatické podmínky	5
3.3.Konstrukce	5
3.4.Tepelné ztráty objektu.....	5
3.5.Tepelné zisky – letní zátěž.....	5
4. Stávající otopná soustava	5
4.1.Zdroj tepla a celkové uspořádání	5
4.2.Popis stávající otopné soustavy	6
5. Nové rozvody a úpravy	7
6. Materiálové řešení a vedení potrubí	7
7. Hydraulické vyvážení a zaregulování	7
8. Odvzdušnění a vypouštění.....	7
9. Pokyny pro instalaci a provoz zařízení	8
10. Zprovoznění a zkoušky otopné soustavy	8
11. Požadavky na ostatní profese	9
12. Závěr.....	10

1. Úvod

Předmětem této technické zprávy je řešení vytápění a dodání tepla pro VZT pro projekt Element Gym v Ústí nad Labem. Rekonstrukce zahrnuje prostory fitness centra i šaten. Vytápění bude využito stávající a bude pouze upraveno, aby vyhovovalo nové dispozici a novému využití prostorů.

2. Podklady projektu

Projektová dokumentace byla vypracována na základě stavebních podkladů (půdorysy, řezy, skladby konstrukcí), dispozic zařizovacích předmětů a požadavků investora.

Dílo odpovídá platným normám, zejména:

- ČSN EN 12828 – Navrhování teplovodních soustav.
- ČSN EN 12831 – Výpočet tepelného výkonu.
- ČSN EN 14336 – Uvedení do provozu.
- Zákon č. 406/2000 Sb. a Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov

3. Návrhové podmínky

3.1. Zimní klimatické podmínky

Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12831-1:2018, metodou po místnostech.

- Venkovní výpočtová teplota t_e : $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$.
 - Vnitřní návrhové teploty t_i odpovídají typu provozu (standardně $20\text{--}24\text{ }^{\circ}\text{C}$ dle místnosti).
-

3.2. Letní klimatické podmínky

Výpočet tepelné zátěže proběhl dle normy „ČSN 73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“. Pro danou lokalitu byly uvažovány následující návrhové hodnoty:

- Venkovní maximální teplota $t_e = 32\text{ °C}$
 - Vnitřní výpočtová teplota $t_i = 26\text{ °C}$
-

3.3. Konstrukce

Skladby jednotlivých obalových a dělicích konstrukcí jsou brány z části stavební projektové dokumentace.

3.4. Tepelné ztráty objektu

Tepelné ztráty byly vypočteny pro výše uvedené návrhové podmínky dle ČSN EN 12831:

- Celková hrazená tepelná ztráta objektu: **42 kW**
-

3.5. Tepelné zisky – letní zátěž

Hrazení tepelných zisků není řešeno touto PD.

4. Stávající otopná soustava

4.1. Zdroj tepla a celkové uspořádání

Zdrojem tepla bude výměňiková stanice pára – voda umístěná v suterénu objektu. Výměňiková stanice je řešena v samostatné části projektové dokumentace.

Parametry páry:

- Tlak: 0,6 MPa (abs)
- Teplota: 160 °C

Připojení okruhu ÚT:

- Teplotní spád: 80/60 °C
- Tepelný výkon: 15,7 kW
- Průtok otopné vody: 676 l/h
- Dispoziční tlak v připojovacím místě: 20 kPa

Připojení okruhu VZT:

- Teplotní spád: 80/60 °C
- Tepelný výkon: 199,2 kW
- Průtok otopné vody: 8 562 l/h
- Dispoziční tlak v připojovacím místě: 40 kPa

4.2. Popis stávající otopné soustavy

Objekt je v 1. NP a 3. NP vytápěn otopnou soustavou se jmenovitým teplotním spádem 80/60 °C a nuceným oběhem zajištěným elektronickým čerpadlem. Regulace zdroje je ekvitermní. V kancelářských prostorech jsou osazena desková otopná tělesa se spodním připojením a termostatickými hlavicemi, přičemž rozvody jsou vedeny skrytě v drážkách ve stěnách.

V prostoru pódíí v 1. NP jsou instalovány otopné registry vestavěné do stavební konstrukce. Tyto registry jsou napojeny přes radiátorová šroubení a regulovány termostatickými ventily s odděleným čidlem. Cirkulace vzduchu je zajištěna systémem nasávacích a výdechových mřížek v konstrukci pódíí.

5. Nové rozvody a úpravy

Stávající rozvody okruhu ÚT ve 3.NP budou částečně nahrazeny novými rozvody, které budou ctít novou dispozici a využití prostorů. Stávající rozvod bude na vyznačeném místě ve výkresové části dokumentace odříznut a odmontován včetně napojených otopných těles. Nový rozvod bude vedený měděným potrubím, které bude připojovat otopná tělesa typu VK s rohovým šroubením a termostatickou hlavicí. Tělesa byla navržena tak aby odpovídala stávajícímu instalovanému výkonu. Po montáži bude provedena tlaková zkouška a vyregulování soustavy.

6. Materiálové řešení a vedení potrubí

- Hlavní rozvody: měď, ocel
- **Izolace potrubí:** elastomer min. 30 mm.
- **Otopná tělesa:** ocelová desková typu ventil kompakt.

Rozvody jsou vedeny převážně **pod stropem** s dilatačními kompenzacemi.

Všechna potrubí procházející požárními konstrukcemi jsou opatřena **požárním těsněním EI 60**.

7. Hydraulické vyvážení a zaregulování

Při uvádění do provozu bude provedeno měření tlakových ztrát a seřízení průtoků na všech regulačních prvcích.

Ověření bude doloženo protokolem o zaregulování soustavy.

8. Odvzdušnění a vypouštění

Každá větev a stoupačka je vybavena automatickým odvzdušňovacím ventilem v nejvyšším bodě a vypouštěcím ventilem v nejnižším místě.

Při uvádění do provozu se doporučuje napouštět soustavu z nejnižšího bodu směrem nahoru s průběžným odvzdušňováním.

9. Pokyny pro instalaci a provoz zařízení

Veškerá montáž zařízení musí být provedena certifikovanou firmou dle požadavků výrobce a platné legislativy.

Zařízení musí být instalována v souladu s:

- Nařízením vlády č. 6/2002 Sb. – technické požadavky na stavební výrobky
- Nařízením vlády č. 9/2002 Sb. – technické požadavky na strojní zařízení
- Zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií)

Před uvedením do provozu musí být systém odvzdušněn, naplněn doporučenou kapalinou a hydraulicky vyvážen.

Montážní firma provede kontrolu dodaných komponent dle PD a zajistí odborné zaregulování systému.

Provozovatel musí být řádně proškolen v oblasti ovládání, údržby a bezpečnosti provozu zařízení.

Přístup k zařízení musí zůstat trvale volný pro servis a revize.

Po ukončení montáže musí být provedena funkční zkouška systému a předání do trvalého provozu s protokolem.

10. Zprovoznění a zkoušky otopné soustavy

Po dokončení montáže otopného systému bude provedeno kompletní zprovoznění a funkční zkoušky v souladu s platnými předpisy a normami (zejména ČSN EN 14336).

Součástí uvedení do provozu bude:

- Tlaková zkouška otopné soustavy dle ČSN, provedená vodou, zkušebním tlakem min. 1,5násobek provozního, min. 24 hod.

- Odkalení a napuštění systému upravenou vodou dle požadavků výrobce TČ a potrubního systému
- Zátopová zkouška podlahového vytápění, včetně pozvolného náběhu teploty podle zátopové křivky výrobce mazaniny
- Odvzdušnění celého systému včetně jednotlivých větví a rozdělovačů
- Seřízení průtoků na rozdělovačích a směšovacích sestavách dle projektových hodnot
- Funkční zkouška tepelného čerpadla včetně řízení, topného i TV režimu
- Kontrola a nastavení regulace každé topné zóny a prostorového čidla
- Zaškolení obsluhy a předání dokumentace včetně protokolů o zkouškách

Zprovoznění bude provedeno odbornou firmou, která odpovídá za technickou správnost, bezpečnost a kompletnost celého systému. Bez řádně provedené tlakové a funkční zkoušky nelze soustavu uvést do trvalého provozu.

11. Požadavky na ostatní profese

Elektroinstalace:

- Napojení oběhových čerpadel na větvích hlavního rozdělovače
- Napojení pohonů směšovacích ventilů a jejich regulace
- Napojení pohonů regulačních ventilů (R206A-1)
- Napojení čidla úniku plynu na havarijní uzavírací ventil

Stavba

- Příprava instalačních šachet a prostor pro hlavní rozdělovač a patrové rozdělovače podlahového topení.
 - Příprava prostupů pro rozvody primární a sekundární topné vody a TUV.
 - Utěsnění prostupů v souladu s požární odolností EI 60.
-

12. Závěr

Provádění prací na tomto stavebním objektu musí být v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy ve stavební výrobě. Jedná se především o vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Pro správnou realizaci projektu musejí být všechna zařízení instalována dle realizačních a montážních pokynů daných výrobcí jednotlivých zařízení.

Všechna navržená zařízení splňují hygienické požadavky.

Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk nepřesahoval předepsané hygienické požadavky. Průchodky zdmi a stěnami, stejně jako upevnění provádět kluzně.

Technologie navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit jinými, ale vždy komplexním a certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy technologické postupy dodavatele systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je nahradit jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni, a to po důkladné konzultaci s investorem a generálním dodavatelem stavby.

Technická zpráva je nadřazena projektové dokumentaci, v případě jakýchkoliv nesrovnalostí či v případě nejasností je nutné okamžitě kontaktovat projektanta.

V Pardubicích, 05/2026

Ing. Vojtěch Procházka